测试完成；物理预测尚未达标

三子步求解器已稳定完成训练和长时测试，但模型明显过度耗散。当前结果尚不能证明它学会了正确的物理阻尼。

本次从零训练完成 20,000 步，耗时约 16 小时 4 分；使用验证集选出的第 19,250 步检查点。主测试耗时 11 分 21 秒，1,408 / 1,408 条轨迹完整，无求解失败；45.06 万次状态推进均通过数值检查。

协议：无外力单摆，m=L=1、g=9.81、采样间隔 0.1 秒。一个模型从 21 帧历史（2 秒）推断环境；此后自主预测，不再输入真实图像。训练阻尼 b={0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1}；测试含已见阻尼 768 条、插值 512 条（0.075 / 0.15 / 0.35 / 0.75）、外推 128 条（1.5）。物理读出器仅在训练标签上拟合、验证集选择，测试时冻结。

整体测试：误差越小越好

预测区间	本模型 θ	固定帧 θ	平衡点 θ	本模型 ω	零速度 ω
1 秒	0.408	0.899	0.768	1.930	1.942
4 秒	0.667	0.941	0.689	1.842	1.802
8 秒	0.686	0.887	0.629	1.688	1.661
32 秒	0.657	0.809	0.483	1.292	1.269

均为区间内累计 RMSE，汇总所有轨迹和未来时刻，不含起点；θ 使用圆周角差，单位 rad，ω 单位 rad/s。固定帧：保持起点读出角度、速度设为零；平衡点：角度和速度均设为零（已知物理先验）。

本模型角度误差低于固定帧基线，但 8 秒及 32 秒已高于平衡点基线；速度也未稳定超过零速度基线。训练最长预测为 3.2 秒，而 1 秒内已出现明显误差，问题不只在长时外推。

LeWM 参考对比：相同测试轨迹，训练协议不同

阻尼 b	区间	本模型 θ	LeWM θ	本模型 ω	LeWM ω
0	8 秒	1.099	0.295 ± 0.156	2.636	0.724 ± 0.363
0	32 秒	1.175	0.934 ± 0.156	2.625	2.482 ± 0.417
0.2	8 秒	0.677	0.059 ± 0.024	1.673	0.164 ± 0.006
0.2	32 秒	0.602	0.068 ± 0.017	0.958	0.187 ± 0.049

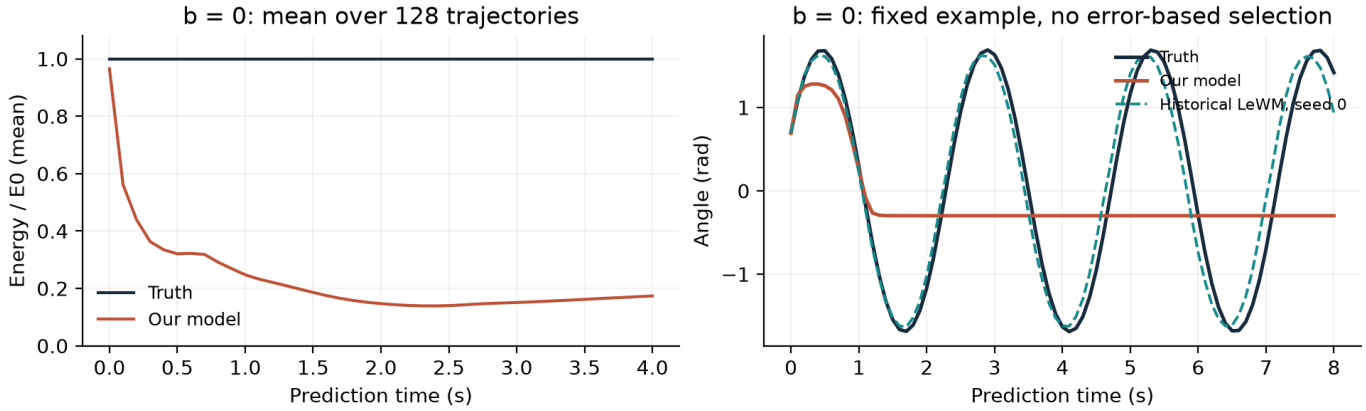
LeWM 为既有卷积多步适配版（W=3、lag=0），按已知阻尼选择专用模型；每种阻尼 3 个训练种子，表中为均值 ± 样本标准差。本模型仅 1 个种子。共重新评测 768 条模型轨迹；episode、真值、时间轴逐项一致，采用事先指定的冻结 MLP 读出。

参考结果中 LeWM 更准确，尤其 b=0.2。但其历史训练混有外力数据、训练 28,140 步、历史 5 帧，读出标签量和拟合预算也不同，不能据此归因于架构优劣。正式比较仍需在本轮多阻尼数据上统一历史长度、训练和读出预算后重训。

主要问题与下一轮修改顺序

已观察到：衰减过快，而且并非只发生在物理读出端

无阻尼 b=0 本应保持物理能量；逐轨迹以真实初始能量归一化后，1 秒预测能量比的均值仅为 24.7%。潜空间总能量 H 也在首个 0.1 秒由均值 34.17 降至 6.47，表明学到的内部动力学本身就在快速耗散。



左：128 条无阻尼轨迹的平均物理能量比。右：按元数据固定选择的中高能量样本，未按误差挑选；LeWM 固定 seed 0。时间均从 2 秒观察结束时起算。

定位检查：固定选择 44 条轨迹，每个阻尼 × 能量档各 1 条。1 秒时若重新输入真实历史，角度 / 角速度 RMSE 为 0.022 / 0.182；同批自主预测为 0.387 / 2.404。这支持优先检查自主动力学和潜状态偏移。此处是 44 条轨迹的端点诊断，不是上页的累计测试成绩。

数值检查与物理正确性须分开：潜空间能量收支误差最大约 3.63×10^{-14}，但解码后的物理能量约 28.2% 的相邻步会上升超过 10^{-5} J。能量收支成立不等于物理阻尼学得正确。

实施事实与建议：先修训练约束，再考虑改模型

1. 优先补齐动量目标。当前损失约束未来 q 和逐帧位移，没有直接约束未来 p；位移误差也未除以时间间隔。建议借鉴 LeHami [1]，用按时间间隔定标的中心 SG 导数构造训练用 p 目标，加入按训练统计量归一化的动量损失。推理起点仍只读历史；先验证无阻尼下 1-3 秒的振幅和相位。

2. 单独定位过度耗散。保留 $D=LL^T$ 的半正定结构；现实现允许 D=0，不存在强制正阻尼下界。做 D(c) 与 D(q,p,c) 对照，并以已知阻尼条件、无阻尼时关闭 D 作为诊断，区分环境推断与动力学误差。它们是消融诊断，不能替代由历史视频推断环境的主任务。

3. 约束读出的运动学一致性。尝试 $\theta=g(q)$、$\hat{\omega}=J_g(q)p$，使预测静止时不再读出非零速度；这可修正读出偏差，无法恢复已丢失的振荡。若仍失败，再研究角度友好潜坐标或可学习质量 M(q) [2]，同步调整动量定义、求解器并复核成本与能量性质。

边界：以上改法尚未训练验证；本轮未做固定权重的步长收敛比较，宜用 6 / 12 子步短测排除离散误差。本轮仅常数阻尼，尚须补充位置/速度相关摩擦、同协议 LeWM 和多个种子。当前测试已用于诊断，最终结论应在另留初始条件的独立评测上确认。

[1] LeHami: Symplectic Latent Dynamics for World Models，附录 C.4、D.1-D.2：因果初始化与训练用中心 SG 动量目标。
[2] Dissipative SymODEN，§3.2-3.5：质量矩阵、角度嵌入与半正定耗散结构；其输入为状态，非本实验的视频。